1. Thông tin tổng quan

1.1. Thông tin sinh viên

- Họ tên: Võ Thiện Nhân
- MSSV: 23120066
- Nhóm: 3

1.2. Thông tin hệ thống kiểm thử

- Tên hệ thống: EShop — Phiên bản dành cho Kiểm thử Phần mềm
- Link repo: https://github.com/naaul1/eshop-sut-2627
- Môi trường kiểm thử:
    - OS: Windows 11
    - Browser: VS Code Integrated Browser
    - Mobile: Android 13

1.3. Các chức năng kiểm thử

- Pool A: FR-03 - Quên mật khẩu & Đặt lại mật khẩu (2 bước)
- Pool B: FR-09 - Mã Giảm Giá (Coupon)
- Pool C: FR-17 - Quản lý Mã Giảm Giá (Coupon CRUD)
- Pool D:

2. Nội dung kiểm thử từng chức năng

2.1. FR-03 - Quên mật khẩu & Đặt lại mật khẩu (2 bước)

2.1.1. Đặc tả

Bước 1 — Lấy mã OTP:

- Người dùng nhập địa chỉ Email đã đăng ký.
- Hệ thống sinh mã OTP 6 chữ số ngẫu nhiên và gửi qua Email (trong môi trường demo: hiển thị trực tiếp trên màn hình).
- Giao diện phải hiển thị chỉ báo bước (Step Indicator) — ví dụ: "Bước 1 / 2".
- Có nút Quay lại đăng nhập.

Bước 2 — Đặt lại mật khẩu:

- Người dùng nhập OTP, Mật khẩu mới, và Xác nhận mật khẩu mới.
- Mật khẩu mới phải tuân thủ điều kiện như FR-01.
- Hai trường mật khẩu phải khớp nhau.
- OTP chỉ hợp lệ cho email đã yêu cầu, không thể dùng cho email khác.

2.1.2. Áp dụng Domain Testing

a. Các biến và các miền tương đương

Tên biến	Kiểu dữ liệu	Miền hợp lệ	Miền không hợp lệ
Email yêu cầu OTP	Chuỗi	Email hợp lệ, đã đăng ký	Sai format; rỗng; whitespace-only; null/thiếu; email hợp lệ nhưng chưa đăng ký
OTP	Chuỗi chữ số	Đúng 6 chữ số, do hệ thống sinh cho email đã yêu cầu	Khác 6 chữ số; chứa ký tự không phải số; rỗng; whitespace-only; null/thiếu; hết hạn/đã dùng
Email gắn với OTP	Chuỗi	Trùng email đã dùng ở bước 1	Khác email đã dùng ở bước 1
Mật khẩu mới	Chuỗi	Tối thiểu 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường, chữ số và ít nhất một ký tự trong `@ $ ! % * ? &`	Rỗng; whitespace-only; null/thiếu; ngắn hơn 8 ký tự; thiếu chữ hoa; thiếu chữ thường; thiếu chữ số; thiếu ký tự đặc biệt hợp lệ; chỉ dùng ký tự đặc biệt không thuộc tập cho phép
Xác nhận mật khẩu mới	Chuỗi	Trùng chính xác mật khẩu mới	Khác mật khẩu mới; rỗng; whitespace-only; null/thiếu
Chỉ báo bước	Số nguyên	Hiển thị đúng bước x/2 ở từng bước	Thiếu chỉ báo; hiển thị sai bước hoặc sai tổng số bước
Nút quay lại đăng nhập	UI	Hiển thị và điều hướng về trang đăng nhập	Không hiển thị hoặc không điều hướng đúng

b. Kết hợp và chọn giá trị đại diện

- Cách chọn giá trị đại diện:
  - Với các lớp valid: Chọn giá trị để bao phủ nhiều lớp hợp lệ nhất có thể.
  - Với các lớp invalid: Chọn giá trị để đảm bảo chỉ bao phủ 1 lớp không hợp lệ ở mỗi test case, tránh kết hợp nhiều lỗi trong cùng 1 test case để đảm bảo không bỏ sót lỗi do trùng test case với lỗi khác.
- Cách kết hợp trong trường hợp kiểm thử nhiều biến: Ưu tiên *one-factor-at-a-time*, mỗi test case thay một biến trong khi các biến còn lại giữ giá trị hợp lệ chuẩn.

c. Danh sách Test Cases Xem file: fr03-domain-testing

2.1.3. Áp dụng Boundary Value Analysis

a. Xác định các giá trị biên và thiết kế giá trị kiểm thử tại biên

Tên biến	Biên cần kiểm thử	Các điểm biên
OTP	Độ dài yêu cầu	5, 6, 7 chữ số
Email tương ứng với OTP	Trùng/khác với email yêu cầu	Trùng hoặc khác
Mật khẩu mới	Biên độ dài tối thiểu	7, 8, 9 ký tự
Mật khẩu mới	Số lượng chữ hoa/chữ thường/chữ số/ký tự đặc biệt	0, 1, 2 ký tự
Xác nhận mật khẩu mới	Trùng/khác Mật khẩu mới	Trùng hoặc khác
Chỉ báo số bước	Số chỉ báo tại mỗi bước	Giá trị hợp lệ tại mỗi bước

b. Danh sách Test Cases Xem file: fr03-bva

2.1.4. Điểm AI làm sai

```
AI đã bỏ qua trường hợp OTP được nhập đúng định dạng nhưng không khớp với mã do hệ thống sinh
```

2.1.5. Kết quả kiểm thử

Các lỗi tìm được (chi tiết trong file BUG-REPORT.md)**:**

- `ER-FR03-01` : Chương trình sinh và nhận mã OTP gồm 4 chữ số thay vì 6.
- `ER-FR03-02` : Chương trình chấp nhận sai điều kiện mật khẩu mới.
- `ER-FR03-03` : Giao diện không có nút Quay lại đăng nhập và chỉ báo số bước.
- `ER-FR03-04` : Giao diện đổi mật khẩu thiếu trường Xác nhận mật khẩu mới.

2.2. FR-09 - Mã giảm giá (Coupon)

2.2.1. Đặc tả

Tại bước Checkout, người dùng có thể nhập mã giảm giá. Hệ thống áp dụng giảm giá dựa trên **5 điều kiện** sau, tất cả phải thỏa mãn:

#	Điều kiện	Mô tả
C1	**Mã tồn tại**	Mã phải có trong CSDL và đang hoạt động (`is_active = 1`)
C2	**Còn hạn sử dụng**	Ngày hiện tại phải trước `expired_at`
C3	**Đủ ngưỡng đơn hàng**	Tổng đơn hàng **>= (lớn hơn hoặc bằng)** `min_order_amount`
C4	**Đã đăng nhập**	Người dùng phải có JWT Token hợp lệ
C5	**Chưa dùng hết lượt**	Số lần đã dùng mã này của user < `max_uses_per_user`

Công thức tính giảm giá:

- Loại `percent` : `discount_amount = total × discount_value / 100`
- Loại `fixed` : `discount_amount = discount_value`
- `final_amount = total - discount_amount`

Mã giảm giá mẫu trong hệ thống:

Mã	Loại	Giá trị	Ngưỡng tối thiểu	Hạn dùng	Số lần/người
`SAVE10`	percent	10%	300,000 ₫	2099-12-31	1
`BIGBUY`	fixed	50,000 ₫	500,000 ₫	2099-12-31	1
`VIP100`	fixed	100,000 ₫	300,000 ₫	2099-12-31	2
`EXPIRED`	percent	20%	100,000 ₫	2020-01-01	1

2.2.2. Áp dụng Domain Testing

a. Các biến và các miền tương đương

Tên biến	Kiểu dữ liệu	Miền hợp lệ	Miền không hợp lệ
`code` / mã coupon	Chuỗi	Mã tồn tại trong CSDL và `is_active = 1` ; chuỗi chuẩn theo mã đã cấp	Không tồn tại; tồn tại nhưng `is_active != 1` ; sai kiểu; rỗng; whitespace-only; `null` /thiếu
Trạng thái `expired_at`	Ngày/giờ lưu trong coupon	Thời điểm hiện tại trước `expired_at`	Hiện tại bằng hoặc sau `expired_at` ; định dạng không hợp lệ, thiếu, `null` , timezone không rõ (chưa có luật xử lý)
`total_amount`	Số tiền	Số hợp lệ và thỏa `total amount >= min_order_amount`	Số hợp lệ nhưng thấp hơn ngưỡng; sai kiểu; rỗng; whitespace-only; `null` /thiếu; số âm/0
JWT Token	Chuỗi header Authorization	JWT hợp lệ và xác thực thành công	Thiếu; sai scheme/cấu trúc; chữ ký không hợp lệ; đã hết hạn; `null` /rỗng (nếu header nhận được)
`user_id`	Số nguyên trong JSON body	User hợp lệ, theo quan hệ với JWT nếu hệ thống yêu cầu	Sai kiểu; rỗng; `null` /thiếu; user không tồn tại; không khớp JWT
Số lần user đã dùng mã	Số nguyên do hệ thống lưu	`used count < max_uses_per_user`	`used count = max uses per user` ; `used_count > max_uses_per_user`
`min_order_amount`	Số tiền lưu trong coupon	Giá trị số dùng được để so sánh với `total_amount`	Sai kiểu; rỗng; `null` /thiếu; đơn vị/độ chính xác không tương thích (chưa được đặc tả)
Kết quả giảm giá	JSON chứa số tiền	`discount_amount` và `final_amount` theo công thức đã nêu	Thiếu field; kiểu không phải số

b. Kết hợp và chọn giá trị đại diện (như mục 2.1.2)

c. Danh sách Test Cases Xem file: [fr09-domain-testing]

2.2.3. Áp dụng Boundary Value Analysis

a. Xác định các giá trị biên và thiết kế giá trị kiểm thử tại biên

Tên biến	Biên cần kiểm thử	Các điểm biên
code	Độ dài yêu cầu	5, 6, 7 chữ số
Giá trị đơn hàng	Giá trị đơn hàng tối thiểu áp dụng voucher	min, min-1, min+1
Thời gian áp dụng	Thời gian hết hạn voucher	bằng expired_at, ngay trước expired_at, ngay sau expired_at
Số lần áp dụng voucher	Giới hạn áp dụng voucher mỗi người	max, max-1, max+1

b. Danh sách Test Cases Xem file: fr09-bva

2.2.4. Điểm AI làm sai

```
AI đã đưa vào các test cases không thể thực hiện test trên web client. Nguyên nhân là do prom
```

2.2.5. Kết quả kiểm thử

Các lỗi tìm được (chi tiết trong file BUG-REPORT.md)**:**

- `ER-FR09-01` : Áp dụng sai công thức giảm giá.
- `ER-FR09-02` : Chương trình không kiểm tra người dùng đã đăng nhập và có JWT hợp lệ khi áp dụng coupon.
- `ER-FR09-03` : Coupon bị từ chối áp dụng tại đúng ngưỡng min của giá đơn hàng.

2.3. FR-17 - Quản lý Mã Giảm Giá (Coupon CRUD)

2.3.1. Đặc tả

- Admin có thể Thêm / Xem / Xóa mã giảm giá.
- Các trường bắt buộc: `code` (duy nhất), `type` (percent/fixed), `discount_value` (dương), `expired_at` , `min_order_amount` (>= 0), `max_uses_per_user` (>= 1).

2.3.2. Áp dụng Domain Testing

Tên biến	Kiểu dữ liệu	Miền hợp lệ	Miền không hợp lệ
`code`	Chuỗi	Không rỗng, nhập trên form; sau khi nhập UI chuẩn hóa thành chữ hoa; chưa tồn tại khi tạo	Rỗng/thiếu; chỉ whitespace; mã đã tồn tại
`type`	Enum select	`percent` ; `fixed`	Không có lựa chọn khác trên UI
`discount_value`	Số trên input number	Số dương (`> 0`)	Rỗng; 0; số âm; sai định dạng số
`expired_at`	Ngày trên input date	Có ngày được nhập	Rỗng/thiếu
`min_order_amount`	Số tiền trên input number	Số `>= 0` , UI mặc định 0	Rỗng nếu field bị bỏ trống và backend không nhận mặc định; số âm; sai định dạng số
`max_uses_per_user`	Số lần trên input number	Số nguyên `>= 1` ; UI đặt `min="1"`	Rỗng; 0; số âm; số thực/chuỗi sai kiểu nếu UI cho nhập
Xem danh sách coupon	Dữ liệu hiển thị	Coupon đã tạo xuất hiện với mã, loại, giá trị, ngưỡng, hạn, giới hạn/người	Không tải được danh sách; coupon không hiển thị hoặc hiển thị sai trường

Tên biến	Kiểu dữ liệu	Miền hợp lệ	Miền không hợp lệ
Xóa coupon	Thao tác và trạng thái	Nút Xóa loại bỏ coupon khỏi danh sách sau thao tác thành công	Không có nút; xóa không thành công nhưng UI báo thành công; coupon vẫn còn sau refresh

b. Kết hợp và chọn giá trị đại diện (như mục 2.1.2)

c. Danh sách Test Cases Xem file: fr17-domain-testing

2.3.3. Áp dụng Boundary Value Analysis

a. Xác định các giá trị biên và thiết kế giá trị kiểm thử tại biên

Tên biến	Kiểu dữ liệu	Miền hợp lệ	Miền không hợp lệ	Các biên cần kiểm thử
Quyền truy cập admin	Phiên/UI state	Admin đăng nhập hợp lệ, mở được màn coupon	Chưa đăng nhập; user không phải admin; phiên/token không hợp lệ	Chuyển trạng thái được cấp/không được cấp quyền
`code`	Chuỗi	Không rỗng; mã chưa tồn tại; UI chuyển input thành chữ hoa	Rỗng; mã trùng; whitespace/độ dài/charset chưa có cận trong spec	Cận rỗng và duy nhất; không có cận độ dài
`type`	Enum	`percent` ; `fixed`	Giá trị ngoài enum không tạo được qua select chuẩn; rỗng/thiếu chưa có thao tác UI tương ứng	Từng phần tử enum; không có thứ tự để lập min/max
`discount_value`	Số	Số dương, `> 0`	`<= 0` ; rỗng; độ chính xác/giới hạn trên chưa rõ	Theo giả định bước 1: `0` , `1` , `2`
`expired_at`	Ngày từ input date	Có ngày được chọn	Rỗng; ngày quá khứ chưa rõ là hợp lệ hay không	Cận rỗng/có giá trị; cận thời gian bị chặn
`min_order_amount`	Số tiền	`>= 0`	`< 0` ; rỗng/step/độ chính xác chưa rõ	Theo giả định bước 1: `-1` , `0` , `1`
`max_uses_per_user`	Số lần	`>= 1`	`< 1` ; rỗng; số thực/giới hạn trên chưa rõ	Theo giả định bước 1: `0` , `1` , `2`
Danh sách coupon	Dữ liệu UI	Coupon tạo thành công xuất hiện với các trường tương ứng	Không tải/không hiển thị/sai trường	Trạng thái trước và sau Create/Refresh
Xóa coupon	Thao tác UI	Nút Xóa loại bỏ coupon khỏi danh sách	Không có nút; xóa thất bại nhưng UI vẫn hiển thị thành công; coupon quay lại sau refresh	Trạng thái tồn tại trước/sau thao tác

b. Danh sách Test Cases Xem file: fr17-bva

2.3.4. Điểm AI làm sai

```
Khi tạo test case áp dụng kỹ thuật domain testing, AI đã bỏ qua các lớp sau: dữ liệu nhập vào
```

2.3.5. Kết quả kiểm thử

Các lỗi tìm được (chi tiết trong file BUG-REPORT.md)**:**

- `ER-FR17-01` : Áp dụng sai công thức giảm giá.
- `ER-FR17-02` : Áp dụng sai công thức giảm giá.
- `ER-FR17-03` : Áp dụng sai công thức giảm giá.

2.4. FR-20 - Mobile (Kiểm thử FR-03)

2.4.1. Đặc tả

Tương tự 2.1.1

2.4.2. Áp dụng Domain Testing

Tương tự 2.1.2

- Test cases: fr20-domain-testing

2.4.3. Áp dụng Boundary Value Analysis

Tương tự 2.1.3

- Test cases: fr20-bva

2.3.4. Điểm AI làm sai

Sử dụng kết quả do AI sinh ở mục 2.1, *xem mục 2.1.4*

2.4.5. Kết quả kiểm thử

Các lỗi tìm được (chi tiết trong file BUG-REPORT.md)**:**

- `ER-FR20-01` : OTP không hiển thị trên môi trường demo.
- `ER-FR20-02` : Kiểm tra sai điều kiện mật khẩu.
- `ER-FR20-03` : Không có trường Xác nhận mật khẩu mới.
- `ER-FR20-04` : Không có chỉ báo số bước, không có nút Quay về đăng nhập.

3. Agent Skill

Các skill đã xây dựng và sử dụng:

- `ai-audit-log` : sử dụng để tự động ghi lại AI audit trong quá trình làm việc. Path: ai-audit-log

- `domain-testing` : sử dụng để tạo test cases sử dụng kỹ thuật Domain Testing. Path: domain-testing
- `boundary-testing` : sử dụng để tạo test cases sử dụng kỹ thuật Boundary Value Analysis. Path: boundary-testing

4. AI Critique

```
Khi thực hiện Domain Testing và Boundary Value Analysis, AI đã bỏ qua một số test cases và si
```

5. AI Audit Report

```
Xem file: ai-templates/[AI-02]-FIT@HCMUS-AI_Audit_Report_Vn.md
```

6. Mandatory Disclosure

```
Các file FR-03_boundary_test_cases.xlsx, FR-03_domain_test_cases.xlsx, FR-09_boundary_test_ca
```